AGV 现场记录 App · 使用注意事项

适用版本：v1.1（2026-11 迭代）　**适用对象**：方案设计人员、现场调研人员 **访问地址**：https://welkin-isle.github.io/agv_app/

> 一句话原则：**这个 App 的数据只存在你这台手机里。手机丢了、清了缓存、卸载了，数据就没了。**
> 所以现场能填就填，离开现场前一定导出备份。

一、开始使用之前

1. 数据只在本机，没有云端

- 所有方案、照片、视频、文件都保存在浏览器的本地数据库（IndexedDB）里，**不会上传到任何服务器。**
- 网站上只有程序代码和空白调研表模板，没有任何客户数据。
- 好处：客户资料不出手机；代价：**没有自动备份、没有多设备同步、换手机不会自动带走。**

2. 以下操作会导致数据永久丢失

- 清除浏览器"网站数据 / Cookie 及网站数据"
- 卸载浏览器、换手机、恢复出厂设置
- iOS 长期不打开该站点，系统自动清理应用数据（Safari 常见）
- 用无痕 / 隐私模式填写（关闭窗口即清空）

务必：不要用无痕模式；不要在系统设置里"清理"这个站点；**每个项目结束就导出一次。**

3. 一人一台，不要共用

- 每台设备、每个浏览器各存一份数据，互不相通。
- 同一台手机上用不同浏览器（Chrome 与 Edge）也是两套数据，**不要混用**，否则会"填了却找不到"。

4. 第一次使用：先装到主屏幕

1. 用手机浏览器打开上面的地址（安卓推荐 Chrome，iOS 用 Safari）。
2. **添加到主屏幕**：安卓 Chrome 右上角「⋮」→「添加到主屏幕」；iOS Safari 底部「分享」→「添加到主屏幕」。
3. 从主屏幕图标打开一次，等首页加载完 —— 之后断网也能用。
4. 打开「⋯ → 环境自检」，确认 7 项**全部变绿**再去现场。

> 自检不通过时：多数是浏览器太旧或不支持，换 Chrome / Edge 再试；「存储空间」不足会显示可用容量。

5. 备份节奏

- 建议：**每天收工导出一次**；周期长的项目至少每 2 天一次；离场前必导一次。
- 首页菜单里有「导出全部方案（备份）」，可一次导出所有方案。

二、填写时的注意点

1. 自动保存的确认方式

- 每处改动会在 **0.4 秒后自动保存**，右上角显示「已保存 时:分」。
- 返回上一页时会再存一次。但**离开前请看一眼右上角是不是"已保存"**，不要刚打完字立刻杀进程。

2. 数值的四种填法

填法	什么时候用	导出效果
精确值	就是一个确定数字	直接写数字
范围	只知道上下限	`2000 ~ 2500`
小于等于	只知道不超过多少（坡度、承重固定用这个）	`≤ 2000`
不确定	现场问不到、需要回头确认	表格里注明"不确定/待确认"

- **范围只填一侧是允许的**：只填最小 → 导出 `≥ 最小值`；只填最大 → 导出 `≤ 最大值`。
- 选好填法后输入框**立即变化**，不需要退出重进。

3. "其它（请说明）"与"定制载具"

- 下拉里选「其它（请说明）」或「定制载具」，下方**会立刻出现"说明内容"输入框**，请务必填写。
- 导出时会写成 `其它（具体内容）` / `定制载具（具体内容）`，只选不填等于信息缺失。

4. 物料、载具、组合的数量

- 原表预留位置：物料 A1~A2、载具 B1、组合 C1~C2、流程 D1~D2。
- 超出部分（A3、B2 及以后）会**自动写入表格 R84 起的【扩展区】**，不会丢。
- 但为了让客户看到规整的表格，**能不超就别超**：同规格物料合并成一个，不要按 SKU 逐条列。

5. 组合 C 的尺寸怎么填

- 先在顶部两个下拉里选「由哪个物料 + 哪个载具」。
- 12 项尺寸（L、L′、L1~L3、W、W′、H、h、h1）含义看页面右上角「**参考图**」，点开就是标注示意图。
- 单位统一 mm；托盘长/宽是**托盘**，L′/W′ 是**货物**，别填反。

6. 物流流程：先登记地点

1. 先在最上方「地点清单」登记地点：代号 + 名称，例如 `D1` + `入库缓存区`。

2. 再在流程里下拉选起始点、终点；需要经过哪里，点「**+ 添加中间点**」（最多 3 个）。
3. 下方会自动显示路线，例如 `起始点【D1】→中间点1【F1】→终点【E1】`。
4. 「货物类型」下拉里可选 A / B / C 里已填好的任何一项（如 A1、B2、C3）。
5. 导出时完整路线（含中间点）写入表格【扩展区】的「流程路线」一节。

> 地点一旦改名，引用它的流程会显示"已不存在"——请先登记好地点再派流程，或改完后回流程重选一次。

7. 必填项

- 带红色 `*` 的是必填：单位/项目名称、实施地址、通道宽度、运行环境等。
- 内部记录为主，允许先空着，但**导出前建议补全**，否则对应单元格保持空白。

三、附件（照片 / 视频 / 文件）

1. 三个上传区

区域	放什么	处理方式
现场照片 / 视频	仓库整体、地面、门洞、接驳处、通道	照片自动压缩
物料 / 载具照片 / 视频	物料、托盘、料箱实物	照片自动压缩
其他文件	PDF、Word、Excel、PPT、压缩包、CAD	原样保存

- 照片压缩到**长边 1920、JPEG 约 0.72 质量**（约 200~500 KB）：够看清细节，但不适合印刷。
- 视频和"其他文件"**不做任何压缩**，占多少空间就是多少。

2. 文件大小提醒

- 建议单个视频不超过 **2 分钟**，单个文件不超过 **20 MB**。
- 传了大文件会明显减少可用空间（自检页能看到剩余容量），导出时 zip 也会变大、变慢。
- 空间不够时：先导出并备份，再删除 App 里的旧方案。

3. 备注很重要

- 点缩略图可**放大预览**（视频可播放）、**修改备注**、删除。
- 备注会进入导出文件名，例如 `现场照片/01_1F地面接缝.jpg`。
- **不写备注，一堆照片等于白拍**：建议至少写"位置 + 对象"。

4. CAD / 办公文件

- 可以上传，但**手机和浏览器不能预览**，只能导出后在电脑打开。
- 传上去之前先确认文件本身能正常打开，避免传了坏文件。

5. iOS 特别注意

- iOS 的 Safari 对本地存储有回收机制。**不要把数据长期只放在 iPhone 上。**
- 现场记录完当天就导出；长期项目建议改用安卓设备或每 2 天导出一次。

四、导出

1. 导出包里有什么

```
<客户或项目名>_<日期>.zip
├─ 1.1 AGV项目需求调研表_xxx_日期.xlsx    ← 与公司空白表格式一致
├─ answers.json                          ← 原始答案，可重新生成/接入选型工具
├─ 说明.txt                              ← 本包内容与统计
├─ 现场照片/    01_备注.jpg …
├─ 物料载具照片/
├─ 现场视频/    01_备注.mp4 …
└─ 其他文件/    xxx.pdf …
```

- 生成的 xlsx **保留原表的合并单元格、图片、格式**，未填字段保持空白。
- 首次导出需要下载调研表模板（约 43 KB，1 秒内），之后离线可用。

2. 分包导出

- 视频多、文件大时用「分包导出」，会生成两个包：`…_表格与照片.zip` 和 `…_视频.zip`。
- iOS 上一次导出过大容易失败，**优先用分包。**

3. 加密导出

- 可选设置口令，产出 `.zip.enc`（AES-GCM 256）。
- **口令丢失无法找回**，公司也无法破解；请把口令单独记在安全的地方（不要和压缩包放一起）。
- 解密在首页菜单「解密加密包」，必须在**同一个 App** 里操作。

4. 导出后的自查（重要）

导出不等于结束，请一定：

1. 在手机上把 zip 传到电脑或网盘（微信传文件会压缩，建议用网盘或数据线）。
2. **在电脑上打开 xlsx**，确认：客户名、关键数值、合并单元格、参考图都在。
3. 抽查 2~3 张照片/视频是否完整。
4. 确认无误后，才考虑清理手机上的旧数据。

五、换设备 / 多人协作

- **没有云同步**。换手机时：先在旧设备导出 zip，把 zip 归档；新设备重新建方案，或由同事按 zip 内容补录。
- `answers.json` 保留了全部原始答案，需要重建表格时可交给技术同事处理。
- 多人写同一个项目时：**每人各自建方案**，导出后在电脑上汇总，不要指望两边数据能合并。

六、常见问题

现象	原因与处理
打开还是旧界面	Service Worker 缓存。下拉刷新两次，或开无痕窗口确认；不要为此清除站点数据
首屏/导出卡在"下载模板中…"	网络慢或加速器问题，等进度条走完；只需成功一次，之后离线
页面显示"正在加载…"很久	网络慢或脚本没加载完，刷新重试；确认地址是 https 且末尾带 `/agv_app/`
找不到之前填的方案	换了浏览器或无痕窗口；同一浏览器下应该还在
导出失败	体积过大（用分包）、可用空间不足（清旧方案后重试）、iOS 建议改用 Safari 重试
视频传上去不播放	编码格式浏览器不支持（如部分 HEVC）；导出后在电脑看，或转成 MP4(H.264)
自检有红项	按提示换 Chrome/Edge；「存储空间」红说明剩余太少，先备份再清理

七、合规与保密

- 客户资料属于公司资产。App 本身不上传数据，但**导出的 zip 要按公司规定存放与传递。**
- 公开的 GitHub 仓库只包含程序代码和**空白**调研表模板，不含任何客户数据，请勿往仓库里提交导出包。
- 设备借给他人、送修前，先导出备份并删除 App 内数据。

本文档随 App 版本更新；如发现与界面不一致，以 App 内实际界面为准。